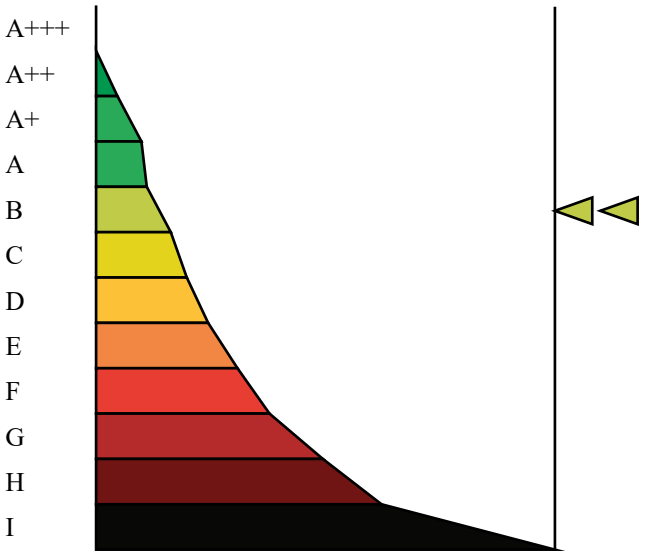
Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Épület: 8060 Mór
Teszt utca 1.
Hrsz: 0000/1

Megrendelő: Golden teszt megrendelő

Tanúsító: Lukács Péter
8060 Mór
Pince utca 19.
+36209966462
info@bimline.hu
TÉ 07-52263

Hasznos alapterület:	96.00 m^2	
Összesített energetikai jellemző:	88.20 kWh/m^2a	referencia értéke: 95.00 kWh/m^2a
Fajlagos széndioxid kibocsátás:	23.39 kg/m^2a	referencia értéke:25.00 kg/m^2a
Összesített energetikai jellemző szerinti besorolás:	B_{2023} (116.1 %)	
Fajlagos széndioxid kibocsátás szerinti besorolás:	B_{2023} (117.0 %)	



A nyári hővédelemre vonatkozó mutató:	0.450 > 0,3 a követelmény nem teljesül
Épület felület-térfogat aránya:	1.157 m^2/m^3
Fajlagos hőveszteségtényező:	0.126 W/m^3K

Dátum: 2026. 10. 29.

2026. 10. 29.

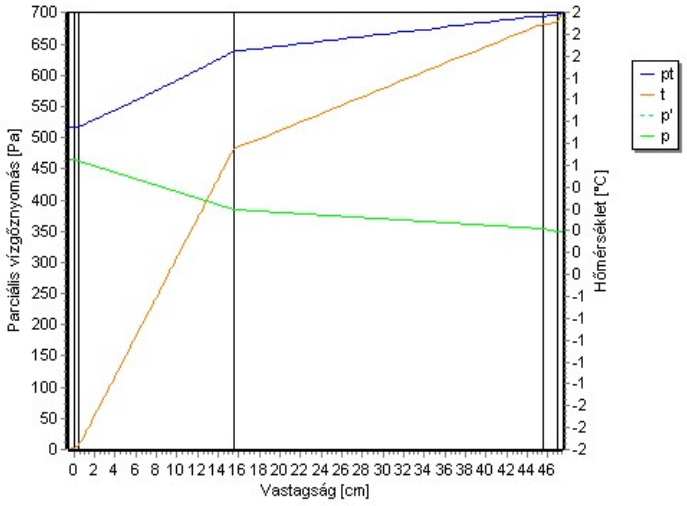
Szerkezet típusok:

Ablak
Típusa: ablak (külső, fa vagy PVC)
x méret: 1,2 m
y méret: 1,2 m
Hőátbocsátási tényező: 0.730 W/m^{2}K
Megengedett értéke: 1.100 W/m^{2}K
A hőátbocsátási tényező megfelelő.

Nyílászáró számítás az összetevők alapján
Üvegezés: 3 rétegű 4-14-4-14-4 argon (teszt) U_g = 0.60 W/m^{2}K g = 0.500
Keret, tok (körben): PVC 82 mm (teszt) U_f= 1.00 W/m^{2}K szélesség = 110 mm
Távtartó: Ψ_g = 0.000 W/mK
Üvegezési arány: 84 %
Üvegezés g értéke: 0.500

Bejárati ajtó
Típusa: ajtó (külső)
x méret: 1 m
y méret: 2 m
Hőátbocsátási tényező: 1.400 W/m^{2}K
Megengedett értéke: 1.400 W/m^{2}K
A hőátbocsátási tényező megfelelő.

R1./ Külső fal
Típusa: külső fal
Rétegtervi hőátbocsátási tényező: 0.176 W/m^{2}K
Megengedett értéke: 0.240 W/m^{2}K
A rétegtervi hőátbocsátási tényező megfelelő.
Hőátbocsátási tényező: 0.176 W/m^{2}K
Fajlagos tömeg: 277 kg/m^2
Fajlagos hőtároló tömeg: 45 kg/m^2
Fajlagos hőkapacitás: 40 kJ/m^{2}K
Hőátadási ellenállás kívül: 0.04 m^{2}K/W
Hőátadási ellenállás belül: 0.13 m^{2}K/W



Rétegek kívülről befelé

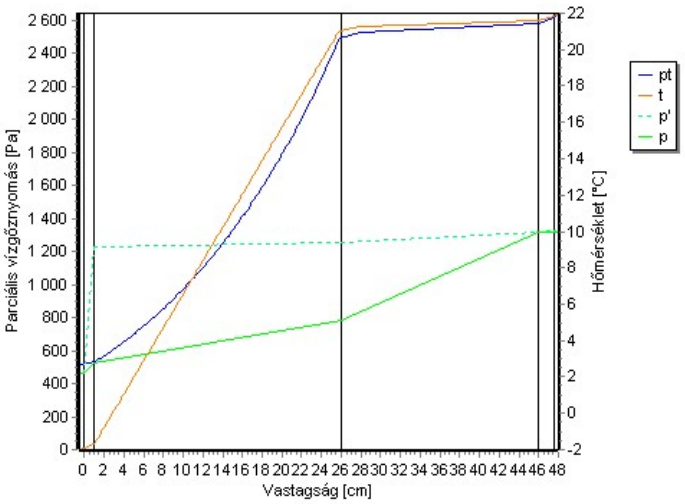
Réteg megnevezése	No. -	d [cm]	λ [W/mK]	κ -	R [m^{2}K/W]	ρ [kg/m^3]	c [kJ/kgK]	Sd [m]	F_T*F_m*F_a [-]
Vékonyvakolat	1	0,5	0,700	-	0,0071	1600	0,88	0	
EPS homlokzati hőszigetelés	2	15	0,039	-	3,8460	20	1,46	0	
Kerámia falazóblokk 30 (teszt)	3	30	0,184	-	1,6300	800	0,92	0	
Mészcementvakolat	4	1,5	0,870	-	0,0172	1700	0,88	0	

Vizsgálati jelentés: A vizsgálathoz KELLENEK a szorpciós izoterma ADATOK!
Az egyensúlyi állapot a diffúziós időszak alatt ki tud alakulni (feltöltési idő: -0 nap). Az izotermával nem rendelkező rétegek figyelmen kívül lettek hagyva, a tényleges feltöltési idő hosszabb a számítottnál.
1. (Vékonyvakolat)75%-NÁL MAGASABB a relatív páratartalom! A vizsgálathoz KELLENEK a szorpciós izoterma ADATOK!

2026. 10. 29.

R2./ Lapostető

Típusa: tető
y méret: 1 m
Rétegtervi hőátbocsátási tényező: 0.134 W/m^{2}K
Megengedett értéke: 0.170 W/m^{2}K
A rétegtervi hőátbocsátási tényező megfelelő.
Hőátbocsátási tényező: 0.134 W/m^{2}K
Fajlagos tömeg: 522 kg/m^2
Fajlagos hőtároló tömeg: 506 kg/m^2
Fajlagos hőkapacitás: 426 kJ/m^{2}K
Hőátadási ellenállás kívül: 0.04 m^{2}K/W
Hőátadási ellenállás belül: 0.10 m^{2}K/W



Rétegek kívülről befelé

Réteg megnevezés	No. -	d [cm]	λ [W/mK]	κ -	R [m^{2}K/W]	ρ [kg/m^3]	c [kJ/kgK]	Sd [m]	F_T*F_m*F_a [-]
Bitumenes lemez	1	1	0,170	-	0,0588	1100	1,46	0	
EPS 100 lapostető	2	25	0,035	-	7,1430	20	1,46	0	
Vasbeton	3	20	1,550	-	0,1290	2400	0,84	0	
Mészcementvakolat	4	1,5	0,870	-	0,0172	1700	0,88	0	

Vizsgálati jelentés: A vizsgálathoz KELLENEK a szorpciós izoterma ADATOK!
Az egyensúlyi állapot a diffúziós időszak alatt ki tud alakulni (feltöltési idő: 0 nap). Az izotermával nem rendelkező rétegek figyelmen kívül lettek hagyva, a tényleges feltöltési idő hosszabb a számítottnál.
1. (Bitumenes lemez)75%-NÁL MAGASABB a relatív páratartalom! A vizsgálathoz KELLENEK a szorpciós izoterma ADATOK!
2. (EPS 100 lapostető)75%-NÁL MAGASABB a relatív páratartalom! A vizsgálathoz KELLENEK a szorpciós izoterma ADATOK!

R3./ Talajon fekvő padló

Típusa: padló (talajra fektetett ISO 13370)
y méret: 1 m
Átlagos rétegtervi hőátb. tényező: 0.168 W/m^{2}K
Átlaghoz alkalmazott terület 96.0 m^2, kerület 40.0 m
Fal-padló csatlakozási hőhíd: 0.10 W/mK
Megengedett értéke: 0.300 W/m^{2}K
A rétegtervi hőátbocsátási tényező megfelelő.
Fajlagos tömeg: 388 kg/m^2
Fajlagos hőtároló tömeg: 240 kg/m^2
Fajlagos hőkapacitás: 202 kJ/m^{2}K
Hőátadási ellenállás kívül: 0.04 m^{2}K/W
Hőátadási ellenállás belül: 0.17 m^{2}K/W
Padlószint magassága: 0m
Talaj hővezetési tény.: 2.000 W/mK
Alap szélesség: 0.47 m

2026. 10. 29.

Rétegek kívülről befelé

Réteg megnevezés	No. -	d [cm]	λ [W/mK]	κ -	R [m²K/W]	ρ [kg/m³]	c [kJ/kgK]	Sd [m]	$F_T*F_m*F_a$ [-]
Kerámia burkolat	1	1	1,050	-	0,0095	2300	0,84	0	
Cementesztrich	2	6	1,400	-	0,0429	2000	0,84	0	
XPS	3	15	0,035	-	4,2860	35	1,46	0	
Vasbeton	4	10	1,550	-	0,0645	2400	0,84	0	

Határoló szerkezetek:

Szerkezet megnevezés	tájolás	Hajlásszög [°]	U [W/m²K]	U* [W/m²K]	A [m²]	Ψ [W/m	L [m]	AU*+LΨ [W/K]	$A_{ü}$ [m²]	g -	$g_{árny}$ -
R1./ Külső fal	É	függőleges	0,176	0,176	29,2	-	-	5,1	-		
Ablak	É	függőleges	0,75	0,705	1,1	-	-	0,8	0,7	0,5	1
Bejárati ajtó	É	függőleges	1,4	1,4	2,1	-	-	2,9	-		
R1./ Külső fal	K	függőleges	0,176	0,176	20,2	-	-	3,5	-		
Ablak	K	függőleges	0,73	0,687	1,4	-	-	1,0	1,0	0,5	1
R1./ Külső fal	D	függőleges	0,176	0,176	23,4	-	-	4,1	-		
Ablak	D	függőleges	0,71	0,67	9,0	-	-	6,0	6,6	0,5	1
R1./ Külső fal	NY	függőleges	0,176	0,176	20,2	-	-	3,5	-		
Ablak	NY	függőleges	0,73	0,687	1,4	-	-	1,0	1,0	0,5	1
R2./ Lapostető		vízszintes	0,134	0,134	96,0	-	-	12,9	-		
R3./ Talajon fekvő padló			0,151	-	96,0	-	40,0	14,5	-		

Hőtároló tömegek:

Megnevezés	A [m²]	m_t [kg/m²]	M_t [t]	c [kJ/m²K]	C [MJ/K]
R1./ Külső fal	92,9	164	15,24	144	13,38
R2./ Lapostető	96,0	13	1,25	11	1,06
R3./ Talajon fekvő padló	96,0	179	17,18	151	14,50
Összesen	-	-	33,67	-	28,94

Használati feltételek szerinti zónák:

Zóna típusa	A [m²]	θ_F [°C]	θ_H [°C]	$n_{szüks}$ [1/h]	V_{LT}/A [m³/m²h]	t_{nap} [h/nap]	$N_{év}$ [nap/év]	MV [lx]	q_b [W/m²]
Lakóépület egésze	96,0	20	26	0,50	-	24,0	365	0	5

Hőegyensúly szerinti zónák:

Zóna megnevezés	$C_{m,eff}/A_N$ [kJ/m²K]	n_{filt} [1/h]	$n_{éjjel}$ [1/h]	A [m²]	fűtés programozható	hűtés kikapcsolható
csh	301,41	0,06	6,0	96,0	Nem	Nem

Számítási zónák:

Zóna jele	Típusa	Hőegyensúly szerinti zóna	t_e [°C]	A [m²]	V [m³]	$C_{m,eff}$ [kJ/m²K]	$Q_{F,net}$ [MWh/a]	$q_{F,net}$ [kWh/m²a]	$Q_{H,net}$ [MWh/a]	$q_{H,net}$ [kWh/m²a
F1	fűtés	csh	20,0	96,0	259,2	301	3,912	40,7		
H1	hűtés	csh	26,0	96,0	259,2	301			0,171	1

2026. 10. 29.

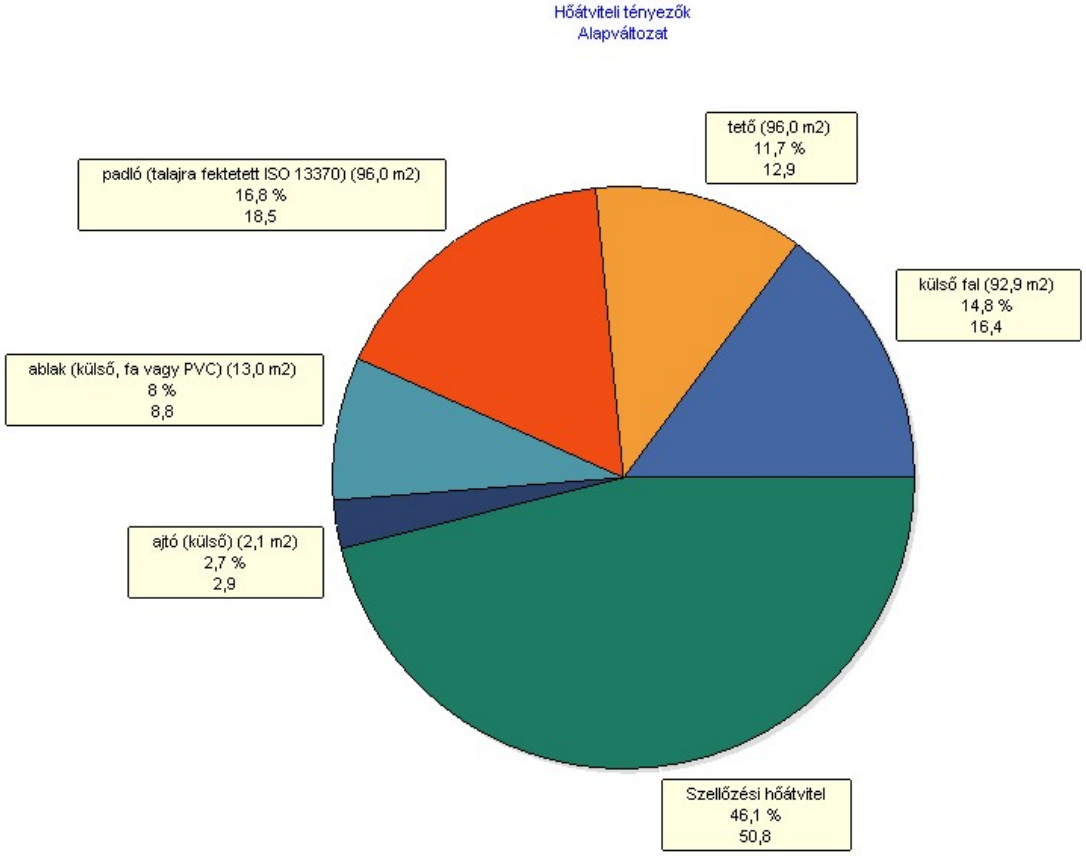
Számítási zóna: F1

Hónap	$H_{tr,D}$ [W/K]	$H_{tr,x}$ [W/K]	$H_{tr,T}$ [W/K]	H_{szell} [W/K]	Q_s [kWh]	Q_b [kWh]	Q_{veszt} [kWh]	Q_{nyer} [kWh]	$Q_{F,net}$ [kWh]	$\eta_{F/H}$ [%]	τ [h]	σ -
1	40,9	-	18,5	50,8	204,5	357,1	1346,8	561,6	787,1	99,7	72,9	1,00
2	40,9	-	18,5	50,8	249,6	322,6	1352,1	572,2	782,0	99,6	72,9	1,00
3	40,9	-	18,5	50,8	240,8	357,1	1251,2	598,0	657,4	99,3	72,9	1,00
4	40,9	-	18,5	50,8	377,2	345,6	722,1	722,8	104,9	85,4	72,9	1,00
5	40,9	-	18,5	50,8	443,0	357,1	343,5	800,1	0,0	100,0	72,9	1,00
6	40,9	-	18,5	50,8	371,3	345,6	68,2	716,9	0,0	100,0	72,9	1,00
7	40,9	-	18,5	50,8	366,6	357,1	-4,6	723,7	0,0	100,0	72,9	1,00
8	40,9	-	18,5	50,8	431,1	357,1	63,7	788,2	0,0	100,0	72,9	1,00
9	40,9	-	18,5	50,8	381,9	345,6	273,0	727,5	0,0	100,0	72,9	1,00
10	40,9	-	18,5	50,8	393,2	357,1	923,6	750,3	228,1	92,7	72,9	1,00
11	40,9	-	18,5	50,8	264,4	345,6	940,1	610,0	347,9	97,1	72,9	1,00
12	40,9	-	18,5	50,8	135,9	357,1	1496,9	493,0	1004,4	99,9	72,9	1,00

Számítási zóna: H1

Hónap	$H_{tr,D}$ [W/K]	$H_{tr,x}$ [W/K]	$H_{tr,T}$ [W/K]	H_{szell} [W/K]	Q_s [kWh]	Q_b [kWh]	Q_{lead} [kWh]	Q_{terh} [kWh]	$Q_{H,net}$ [kWh]	$\eta_{F/H}$ [%]	τ [h]	σ -
1	40,9	-	18,5	218,2	204,5	357,1	4815,3	561,6	0,0	100,0	29,0	1,00
2	40,9	-	18,5	222,3	249,6	322,6	4805,0	572,2	0,0	100,0	28,5	1,00
3	40,9	-	18,5	225,8	240,8	357,1	4672,5	598,0	0,0	100,0	28,2	1,00
4	40,9	-	18,5	242,2	377,2	345,6	3278,6	722,8	0,0	100,0	26,7	1,00
5	40,9	-	18,5	276,9	443,0	357,1	2382,8	800,1	0,0	100,0	23,9	1,00
6	40,9	-	18,5	313,4	371,3	345,6	1527,4	716,9	0,0	100,0	21,6	1,00
7	40,9	-	18,5	337,3	366,6	357,1	1361,5	723,7	87,2	46,7	20,3	1,00
8	40,9	-	18,5	303,0	431,1	357,1	1512,4	788,2	83,7	46,6	22,2	1,00
9	40,9	-	18,5	257,4	381,9	345,6	1983,6	727,5	0,0	100,0	25,4	1,00
10	40,9	-	18,5	235,6	393,2	357,1	3848,8	750,3	0,0	100,0	27,2	1,00
11	40,9	-	18,5	226,0	264,4	345,6	3736,6	610,0	0,0	100,0	28,2	1,00
12	40,9	-	18,5	216,3	135,9	357,1	5201,7	493,0	0,0	100,0	29,2	1,00

2026. 10. 29.



Fűtési rendszer

Kondenzációs gázkazán a fűtött térben, kétcsöves radiátoros 55/45, termosztatikus szelepek, EC szivattyú

A_N: 96.00 m^2 (a rendszer alapterülete)

$Q_{F,net,FR}$: 3912 kWh/a (fűtés nettó hőenergia igénye)

$q_{F,net,FR}$: 40.75 kWh/m^2a (a fűtés fajlagos nettó hőenergia igénye)

Fűtött téren belül elhelyezett kondenzációs olaj- vagy gázkazán

földgáz (energiahordozó típusa)

ε_F: 1.01 (a hőtermelő teljesítménytényezője)

$w_{F,seg}$: 0.79 kWh/m^2a (fajlagos segédenergia igény)

$Q_{F,vég}$: 4184 kWh/a (végső hőenergiaigény)

Szabad fűtőfelülettel rendelkező (radiátoros)

Szabályozás referencia helyiségre, PI-szabályozó, központi előremenő hőmérséklet szabályozás helyiségenkénti hőmérséklet szabályozással

$\varepsilon_{F,szab,0}$: 1.042 (Hőtermelő szabályozás)

kétcsöves fűtés és modernizált egycsöves fűtés 55 °C/45 °C

$\varepsilon_{F,szab,1}$: 0.015 (Hőmérséklet-hatás)

külsőfali radiátor

2026. 10. 29.

$\varepsilon_{F,szab,2}$: 0.009 (Határolószerkezet-hatás)

különálló, képes önálló be-kikapcsolásra (pl. termosztatikus szelep)
$\varepsilon_{F,szab,3}$: -0.060 (Helyiség szabályozás)

Kétcsöves rendszer fűtőtestenként statikus beállítás, csoportos statikus beszabályozással (pl. strangszabályozó szelepekkel) hőleadók száma max. 10
$\varepsilon_{F,szab,4}$: 0.012 (Hidraulikai beszabályozás)

$\varepsilon_{F,szab}$: 1.018 (a beszabályozás hatását kifejező korrekció)

Elosztó vezetékek a fűtött téren belül, vízhőmérséklet 55/45
$q_{F,száll}$: 2.10 kWh/m^{2}a (az elosztóvezetékek fajlagos vesztesége)

Elektronikusan szabályzott, állandó mágneses motorral, EEI=0,23
$w_{F,sziv}$: 1.44 kWh/m^{2}a (a keringtetés fajlagos energia igénye)

Tárolási veszteség nincs
$q_{F,tár}$: 0.00 kWh/m^{2}a (a hőtárolás fajlagos vesztesége és segédenergia igénye)
$w_{F,tár}$: 0.00 kWh/m^{2}a

Energiafelhasználás

$W_{F,vég}$:	214 kWh/a	(segédenergia igény)
$E_{F,vég}$:	4226 kWh/a	(végenergiaigény) fosszilis gáz

Indikátorok

$E_{F,nren,fajl}$:	**48.71 kWh/m^{2}a**	(nem megújuló primerenergia igény)
$E_{F,ren,fajl}$:	**0.67 kWh/m^{2}a**	(megújuló primerenergia igény)
$E_{F,tot,fajl}$:	**49.38 kWh/m^{2}a**	(teljes primerenergiaigény)
$E_{F,CO2,fajl}$:	**12.78 kgCO_2/m^{2}a**	(CO2 emisszió)

Melegvíz-termelő rendszer

A kazán indirekt tárolót fűt (fűtött térben), cirkuláció nélkül
A_N: 96.00 m^2 (a rendszer alapterülete)
q_{HMV}: 25.00 kWh/m^{2}a (a melegvíz készítés nettó energia igénye)

Kondenzációs olaj- vagy gázkazán
földgáz (energiahordozó típusa)

ε_{HMV}:	1.17	(a hőtermelő teljesítménytényezője)
$w_{HMV,seg}$:	0.30 kWh/m^{2}a	(fajlagos segédenergia igény)
$Q_{HMV,vég}$:	3216 kWh/a	(végső hőenergiaigény)

Elosztó vezetékek a fűtött téren belül, cirkuláció nélkül
$q_{HMV,v}$: 10.00 % (a melegvíz elosztás fajlagos vesztesége)

nincs segédenergia igény
$w_{HMV,száll}$: 0.00 kWh/m^{2}a (a cirkulációs szivattyú fajlagos energia igénye)

Elhelyezés a fűtött térben, indirekt fűtésű tároló
$q_{HMV,t}$: 24.00 % (a melegvíz tárolás fajlagos vesztesége)

2026. 10. 29.

Energiafelhasználás

$W_{HMV,vég}$:	29	kWh/a	(segédenergia igény)
$E_{HMV,vég}$:	3763	kWh/a	(végenergiaigény) fosszilis gáz

Indikátorok

$E_{HMV,nren,fajl}$:	**39.49 kWh/m²a**	(nem megújuló primerenergia igény)
$E_{HMV,ren,fajl}$:	**0.09 kWh/m²a**	(megújuló primerenergia igény)
$E_{HMV,tot,fajl}$:	**39.58 kWh/m²a**	(teljes primerenergiaigény)
$E_{HMV,CO2,fajl}$:	**10.61 kgCO_2/m²a**	(CO2 emisszió)

Épülettechnikai rendszerek értékelése:

Megnevezés	E_{nren} [kWh/a]	$E_{nren,ref}$ [kWh/a]	$E_{nren}/E_{nren,ref}$ [%]	Minősítés
Fűtési rendszer	4675,8	5385,9	86,8	jó
Használati melegvíz ellátó rendszer	3791,3	4525,8	83,8	jó

Az épület(rész) összesített energetikai jellemzője

$E_{nren} = E_{F,nren} + E_{HMV,nren} + E_{LT,nren} + E_{H,nren} + E_{vil,nren} + E_{exp,nren} = 48,71 + 39,49 + 0 + 0 + 0 + 0$

$E_{nren,fajl}$:	**88.20 kWh/m²a**	(az összesített energetikai jellemző számított értéke)
$E_{nren,fajl,max}$:	**144.30 kWh/m²a**	(megengedett értéke jelentős felújítás esetén)
$E_{nren,fajl,max}$:	**76.00 kWh/m²a**	(megengedett értéke új épületekre)

Az épület(rész) fajlagos szén-dioxid-kibocsátása

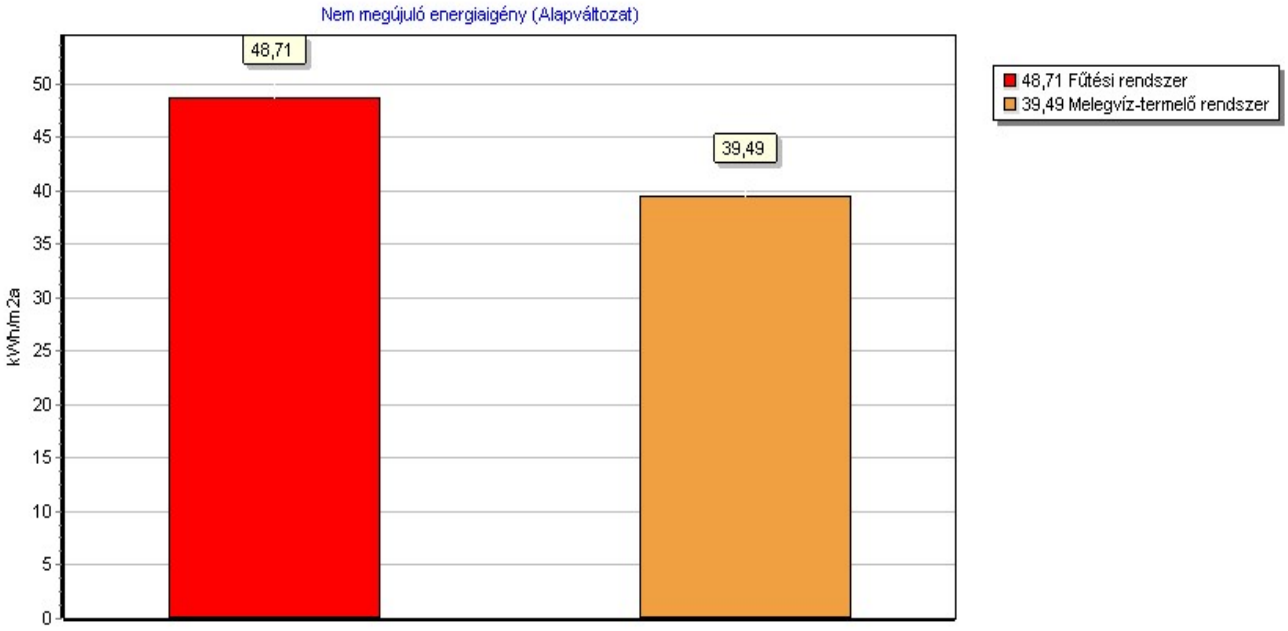
$E_{CO2} = E_{F,CO2} + E_{HMV,CO2} + E_{LT,CO2} + E_{H,CO2} + E_{vil,CO2} + E_{exp,CO2} = 12,78 + 10,61 + 0 + 0 + 0 + 0$

$E_{CO2,fajl}$:	**23.39 kg/m²a**	(a fajlagos szén-dioxid-kibocsátás számított értéke)
$E_{CO2,fajl,max}$:	**20.00 kg/m²a**	(megengedett értéke új épületekre)

Becsült éves fogyasztás energiahordozók szerint

Energiahordozó típusa	á	E [MWh/a]	F [/a]	K [eFt/a]	H
elektromos áram	0,0 Ft/kWh	0,24288	0,24 MWh	0,00	-
földgáz	0,0 Ft/MJ	7,9884	798,84 m3	0,00	36000 kJ/m3
Összesen				0,00	

2026. 10. 29.



Energiahordozók: [kWh/m^{2}a], [kg/m^{2}a]

Megnevezés	Jelenleg
fosszilis szilárd	-
fosszilis folyékony	-
fosszilis gáz	83,21
biomassza szilárd	-
biomassza szilárd (korszerű)	-
biomassza folyékony	-
biomassza gáz	-
hálózati villamos energia	2,53
távfűtés	-
távhűtés	-
hulladékhő	-
nap, villamos (PV)	-
nap, termikus	-
szél	-
környezeti hő	-
aktív megújuló primer energia	0,76
ebből helyben termelt	-
ebből közelben termelt	-
ebből távolban termelt	0,76
passzív megújuló primer energia	22,65
nem megújuló primer energia	88,20
CO2 kibocsátás	23,39
éves fűtési energiaigény	40,75

2026. 10. 29.



A referencia épület adatai

Épület
Külső falak hőhidasságának jellege: erősen hőhidas

Tető hőhidasságának jellege: erősen hőhidas

Tömítetlenségből származó légcsere növekedés: 0,06 (nyílászárók több homlokzaton, vagy szellőzőkürtő)

A fűtési rendszer
Hőtermelő a fűtött téren kívül

Elosztóvezetékek a fűtött téren kívül

Hőleadók száma maximum 10

A melegvíz termelő rendszer
Elosztóvezetékek a fűtött téren kívül

A hűtési rendszer
Hűtőgép teljesítmény tényezője: levegő-víz hűtőgép, névl. telj. < 400 kW, SEER: 3,8

A számítás a 9/2023. ÉKM rendelet 2023.XI.1-i állapot szerint készült.

.....
aláírás

2026. 10. 29.